SplitPay – bendrų išlaidų dalinimosi sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu:

Sistema skirta grupei žmonių, kai moka vienas ir daugiau žmonių už paslaugas ar pramogas ir ji padės vėlesnį dalinimąsi padaryti žymiai lengvesnį.

Problema ir dabartinis procesas:

Naudotojai bendras išlaidas dažniausiai seka fotografuodami kvitus, bandydami prisiminti, kas už ką mokėjo, arba informaciją užsirašydami į užrašinę. Pagrindinis trūkumas toks išlaidų dalijimosi būdas yra nepatogus, reikalauja papildomo laiko ir gali būti lengvai pamirštama, kas už ką turi atsiskaityti.

Nauda:

Sistema palengvintų bendrų išlaidų valdymą.

Naudotojai:

Sistema naudosis daugiau negu vieno žmogaus žmonių grupės. Jie galės registruoti išlaidas, įkelinėti čekius, pasirinkti kas už ką mokėjo, padalinti išlaidas per pusę, į kelias dalis ar procentais ar kad ir kaip norės.

Prielaidos:

Manome, kad naudotojams nepatogu rankiniu būdu skaičiuoti bendras išlaidas ir prisiminti, kas už ką mokėjo. Taip pat darome prielaidą, kad naudotojams būtų patogiau visas išlaidas ir skolas matyti vienoje sistemoje.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Išlaidų pridėjimas	Naudotojas galės įvesti bendrą išlaidų sumą, pasirinkti mokėtoją ir kitus grupės narius	Pagrindinis modulis
Čekio fotografavimas	Naudotojas nufotografavęs čekį jį galės pridėti prie išlaidų laukelio	Pagalbinė funkcija
Išlaidų padalijimas	Naudotojas galės pasirinkti, kaip išlaidos padalijamos tarp grupės narių	Pagrindinis modulis
Grupių sukūrimas	Naudotojas galės sukurti skirtingas grupes, tam kad nesumaišytų išvykų/įvykių	Pagrindinis modulis
Skolų paskaičiavimas	Sistema automatiškai apskaičiuos, kiek kiekvienas naudotojas yra skolingas, o naudotojas galės tai peržiūrėti	Pagrindinis modulis
Išlaidų peržiūra	Naudotojasa galės matyti ankstesnes išlaidas ir atsiskaitymus	Pagalbinė funkcija
Išlaidų dalijimas skirtingais būdais	Naudotojas galės pasirinkti kaip nori dalinti išlaidas ar tai būtų 50/50, ar procentaliai, ar tolygiai visiems.	Pagrindiė funkcija
Pakviesti draugus	Naudotojas galės pridėti ir pakviesti draugus/šeimos narius per gmail ar phone, kad galima būtų matyti išlaidas	Pagrindinis modulis

Į kursinio darbo apimtį neįeina:

Į kursinio darbo apimtį neįeis tikri pinigų pervedimai, banko sąskaitų susiejimas ar dar kokie nors finansinės integracijos. Sistema bus skirta tik išlaidų valdymui.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė:

Išlaidų dalinimo ir skolų apskaičiavimo modulis. Modulis skirtas bendrų išlaidų paskirstymui tarp naudotojų ir automatiškai apskaičiuoja, kiek kiekvienas naudotojas turi sumokėti arba grąžinti.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti:

Sistema turi apskaičiuoti, kaip išlaidos pasiskirsto tarp naudotojų, atsižvelgiant į tai, kas sumokėjo ir kiek žmonių dalyvauja dalinant išlaidas. Taip pat turi būti patikrinama, ar bendra padalinta suma sutampa su pradine išlaidų suma.

Įvestis:

Išlaidų suma, išlaidą apmokėjęs naudotojas ir naudotojai, tarp kurių dalinama išlaida.
Pavyzdys: Lukas sumokėjo 60 €, o išlaidos dalinamos tarp Luko, Tomo ir Mato.

Išvestis:

Sistema apskaičiuoja, kiek kiekvienas naudotojas turi sumokėti.
Pavyzdys: 60 € padalinus trims žmonėms, kiekvieno dalis yra 20 €. Lukas sumokėjo visus 60 €, todėl Tomas turi grąžinti Lukui 20 €, o Matas – 20 €.

Veikimo eiga:

1. Naudotojas įveda išlaidų sumą.
2. Pasirenka, kas apmokėjo išlaidą.
3. Pasirenka žmones, tarp kurių bus dalinama išlaida.
4. Sistema apskaičiuoja kiekvieno žmogaus dalį.
5. Sistema nustato, kiek kiekvienas žmogus turi sumokėti arba grąžinti.
6. Rezultatas išsaugomas sistemoje.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Bendra išlaidų suma turi būti didesnė už 0.
2. Bendra išlaidų suma turi būti padalinta tarp pasirinktų naudotojų ir kiekvieno naudotojo dalis turi būti apskaičiuota
3. Bendra naudotojų dalių suma turi sutapti su pradine išlaidų suma.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Grupėje yra 3 naudotojai: Lukas, Tomas ir Matas.	Lukas įveda 60 € išlaidą ir pasirenka dalinimą lygiomis dalimis.	Sistema parodo, kad Tomas ir Matas kiekvienas skolingas Lukui po 20 €.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Grupėje yra 3 naudotojai: Lukas, Tomas ir Matas.	Lukas įveda 100 € išlaidą ir pasirenka dalinimą lygiomis dalimis.	Sistema paskirsto 100 € taip, kad bendra visų dalių suma būtų lygiai 100 €. Pavyzdžiui: Lukas – 33,34 €, Tomas – 33,33 €, Matas – 33,33 €. Tomas ir Matas turi grąžinti Lukui po 33,33 €, o Lukas padengia savo 33,34 € dalį.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Grupėje yra 3 naudotojai: Lukas, Tomas ir Matas.	Lukas įveda 0 € išlaidą ir pasirenka dalinimą lygiomis dalimis.	Sistema neleidžia išsaugoti išlaidos ir parodo pranešimą, pvz. „Išlaidos suma turi būti didesnė už 0 €.“

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas:
Naudojamumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai:
Sistema turi būti paprasta ir aiški, nes naudotojas turi greitai pridėti išlaidą, pasirinkti žmones ir pamatyti, kiek kas skolingas.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos:
Naujas naudotojas, prieš tai nesinaudojęs sistema, turi pridėti 50 € išlaidą, pasirinkti 3 žmones ir peržiūrėti apskaičiuotas skolas.

Sėkmės kriterijus:
Naudotojas turi atlikti visus veiksmus be papildomo paaiškinimo ir gauti teisingą rezultatą.

Numatytas projektavimo sprendimas:
Naudoti aiškius mygtukų pavadinimus, paprastą meniu, suprantamus laukų pavadinimus ir rodyti naudotojui aiškius pranešimus apie atliktus veiksmus ar klaidas.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape:
Atliksiu naudojamumo testą su keliais naudotojais ir stebėsiu, ar jie gali savarankiškai pridėti išlaidą bei patikrinti skolą. Taip pat fiksuosiu, kiek laiko užtrunka atlikti užduotį ir ar naudotojai padaro klaidų.

Sprendimo kaina arba ribojimas:
Reikės papildomo laiko kuriant patogią vartotojo sąsają ir atliekant naudojamumo testavimą. Paprastesnė sąsaja gali reikšti mažiau sudėtingų funkcijų viename lange.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema

Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojas	Įveda išlaidas, pasirenka žmones ir peržiūri skolas.
Vartotojo sąsaja	Leidžia naudotojui įvesti ir peržiūrėti informaciją.
Išlaidų valdymas	Leidžia pridėti ir išsaugoti naujas išlaidas.
Išlaidų dalinimo modulis	Padalina išlaidų sumą tarp pasirinktų naudotojų.
Skolų apskaičiavimo modulis	Apskaičiuoja, kiek kiekvienas naudotojas turi sumokėti arba grąžinti.
Duomenų bazė	Saugo naudotojų, išlaidų ir skolų informaciją.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

Programavimo kalba: Python pasirinkta dėl paprastos sintaksės ir tinkamumo tokio tipo sistemos kūrimui.
Vartotojo sąsaja: HTML, CSS ir JavaScript naudotojo sąsajai ir sistemos veiksmams interneto naršyklėje įgyvendinti.
Duomenų bazė: SQLite pasirinkta dėl paprasto naudojimo ir tinkamumo nedidelės apimties projektui.
Kodo versijavimas: Git ir GitHub naudojami kodo pakeitimams sekti ir projektui saugoti.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
[...]	[...]	[...]	[...]

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI:

AI gali būti naudojamas programuojant sistemą kaip pagalbinė priemonė, pavyzdžiui, ieškant programavimo klaidų, aiškinantis neaiškų kodą ar ieškant galimų sprendimo variantų.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą:

Sugeneruotą kodą peržiūrėsiu, paleisiu ir išbandysiu su skirtingais duomenimis. Patikrinsiu, ar rezultatai atitinka numatytą sistemos veikimą.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Suprojektuoti duomenų bazę	Sukurta duomenų bazės struktūra naudotojams, išlaidoms ir skoloms saugoti.	Išanalizuoti reikalingus duomenis ,sudaryti lentelių struktūrą,sukurti duomenų bazę.
Sukurti prisijungimo funkciją	Naudotojas gali prisijungti prie savo paskyros.	Sukurti prisijungimo langą,sukurti naudotojų tikrinimą, patikrinti prisijungimą.
Sukurti pagrindinį sistemos langą	Veikianti pagrindinė vartotojo sąsaja.	Suprojektuoti langą, sukurti meniu, pridėti pagrindinius mygtukus.

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Sukurti išlaidų pridėjimo funkciją	Naudotojas gali įvesti ir išsaugoti naują išlaidą.	Sukurti išlaidų įvedimo formą,patikrinti duomenis, išsaugoti išlaidą duomenų bazėje.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus:

Naudotojas prisijungia prie sistemos ir sukuria naują išlaidą. Jis įveda 100 € sumą, nurodo, kad išlaidą apmokėjo Lukas, ir pasirenka tris žmones, tarp kurių turi būti padalinta išlaida. Sistema apskaičiuoja kiekvieno žmogaus dalį ir parodo, kiek kiekvienas turi sumokėti arba grąžinti. Tikimasi, kad 100 € suma bus teisingai paskirstyta tarp trijų žmonių, atsižvelgiant į apvalinimą.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Gali atsirasti klaidų dalinant išlaidas, kai suma nesidalina lygiai.	Atliksiu testus su skirtingomis sumomis ir naudotojų skaičiumi.
Naudotojui gali būti neaiški vartotojo sąsaja.	Išbandysiu sistemą su keliais naudotojais ir atsižvelgsiu į jų pastabas.

Šaltiniai, jei naudojote